

Proyecto Intermodular: Opalo E-Learning

Iván Gimeno Montoya e Izan Gregorio Vizcarra

17 de mayo de 2026

Índice

1. Objetivos de la práctica	3
2. Relación de herramientas (soft/hard) utilizadas en el desarrollo de la práctica.	3
3. Realización de la práctica	3
3.1. Introducción y Contextualización	3
3.1.1. Título del proyecto	3
3.1.2. Justificación	3
3.1.3. Objetivos generales	3
3.1.4. Identificación de necesidades	3
3.1.5. Conocimiento del Sector:	4
3.2. Análisis técnico y diseño de la solución	5
3.2.1. Requerimientos del sistema:	5
3.2.2. Diseño de la infraestructura de red	8
3.2.3. Estudio de viabilidad y proveedores	9
3.3. Planificación y gestión del proyecto	16
3.3.1. Metodología de trabajo:	16
3.3.2. Cronograma de ejecución:	16
3.3.3. Recursos necesarios	17
3.4. Implementación y desarrollo (el núcleo técnico)	17
3.4.1. Configuración de servicios de red:	17
3.4.2. Prototipado previo:	18
4. Conclusiones	20

1. Objetivos de la práctica

La realización de esta memoria tiene como objetivo analizar de forma integral el Proyecto Intermodular para entender su contexto, diseño y solución técnica, planificación, implementación y desarrollo técnico, verificación de su funcionamiento, análisis de sostenibilidad y valoración personal del mismo.

2. Relación de herramientas (soft/hard) utilizadas en el desarrollo de la práctica.

- Ordenador
- Con acceso a:
 - Las prácticas anteriores
 - Internet para la investigación

3. Realización de la práctica

3.1. Introducción y Contextualización

3.1.1. Título del proyecto

Opalo E-Learning.

3.1.2. Justificación

Opalo E-Learning es relevante como herramienta en el contexto actual porque tiene como único objetivo la formación, desde la introducción hasta la comprensión más profunda del ámbito de conocimiento a tratar, en temas de interés para nuestros usuarios. Se diferencia de otras plataformas de aprendizaje porque aquí: no tratamos de vender humo, toda la formación es enteramente gratuita, y nos basamos en fuentes fiables y revisables.

3.1.3. Objetivos generales

El objetivo general del proyecto es diseñar, desarrollar y desplegar una página web corporativa, funcional, con diseño responsive o adaptable, y accesible para todo el mundo para una empresa que ofrece servicios de formación, integrando las competencias de módulos de SMR2.

Objetivos específicos que se reconocen:

1. Diseñar una página web de forma responsiva y accesible para todos.
2. Implementarla mediante herramientas como Apache, XAMPP y Acrylic DNS Proxy.
3. Crear las presentaciones de H5P para la creación de los cursos.
4. Documentar todo el proceso desde el principio hasta el final.
5. Optimizar el código para que sea lo más ligero posible y compatible con todo tipo de dispositivos, incluso siendo éstos de bajo rendimiento.
6. Por último, explicar a un jurado de forma oral nuestra empresa y página web.

3.1.4. Identificación de necesidades

Hemos detectado que la realidad de muchas webs del sector tecnológico (sector formativo) no cumplen con tres aspectos clave:

1. Diseño y desarrollo web:

Numerosas compañías eligen emplear plantillas estándar de WordPress o Wix, mientras que algunas otras ni siquiera poseen una página web profesional. Aquí proponemos un sitio web bien diseñado y agradable para el visitante.

2. Educar sobre los temas que se tratan:

Es frecuente que las empresas del mismo sector no proporcionen a sus posibles clientes toda la información necesaria para comprender la relevancia de sus servicios (aunque inicialmente se planificó el proyecto como una empresa del sector tecnológico, actualmente, estamos enfocados en el sector de la formación en Internet).

Esto reduce la confianza y el interés del posible comprador, pues no comprende a qué se dedica la empresa. Demostrando compromiso con la transparencia, nuestro equipo está a su disposición para proporcionarle toda la información que tenemos. Por esta razón, disponemos de una sección dedicada a nosotros y otra de Contacto.

3. Rendimiento:

Una buena parte de las páginas web no se ajustan a los criterios de una carga veloz de todo el contenido.

3.1.5. Conocimiento del Sector:

Aquí se incluye el análisis de las tres empresas más representativas del sector informático.

Estas empresas son altamente representativas del sector: Indra en software para infraestructuras críticas; Accenture en consultoría y datos; Hiberus en transformación digital local. Se compara estructura organizativa, departamentos, perfiles, volumen de negocio y contribución a ODS.

Indra

Representatividad: Líder español en TI para defensa y movilidad, con foco en desarrollo software y análisis de datos para sistemas complejos.

Estructura organizativa: Holding (estructura corporativa donde una empresa matriz posee la mayoría de las acciones de otras filiales para controlarlas y gestionar sus políticas y operaciones) con dos divisiones principales: Indra (defensa/espacio) y Minsait (transformación digital). Gobernanza centralizada en Madrid, con subsidiarias globales.

Principales departamentos y funciones:

Defensa y Seguridad: Desarrollo de software para radares y ciberdefensa.

Movilidad y Electrificación: Análisis de datos para transporte inteligente.

Transformación Digital (Minsait): Administración de sistemas y cloud.

I+D: Innovación en IA y big data.

Tipos de perfiles de trabajadores: Ingenieros de software (70 %), analistas de datos, consultores TI, especialistas en ciberseguridad; énfasis en perfiles técnicos con experiencia en proyectos públicos.

Volumen de negocio: Total 4,843M €; 40 % en software/defensa (1,937M € estimado), 30 % en datos/movilidad (1,453M €), resto en servicios.

Contribución a ODS: Promueve ODS 9 (Industria e Innovación) y 13 (Acción por el Clima) mediante informes de sostenibilidad; reduce emisiones en 20 % (2024) y fomenta diversidad (40 % mujeres en TI).

Accenture España

Representatividad: Global en consultoría TI, con énfasis en análisis de datos y desarrollo software para empresas.

Estructura organizativa: Estructura matricial global adaptada a España: divisiones por industria (e.g., banca, salud) y funciones (estrategia/tecnología); sede Madrid con oficinas en Barcelona y Zaragoza.

Principales departamentos y funciones:

Tecnología: Desarrollo de software y administración en la nube.

Strategy & Consulting: Análisis de datos para transformación.

Operations: Gestión de sistemas y outsourcing.

Sostenibilidad: Integración ESG en proyectos.

Tipos de perfiles de trabajadores: Consultores (50 %), desarrolladores de software, científicos de datos, gestores de proyecto. Se promueve la diversidad cognitiva.

Volumen de negocio: 1,791M € en España; aprox. 50 % en consultoría/datos (895M €), 30 % en desarrollo de software (537M €) y 20 % en operaciones.

Contribución a ODS: Prioriza ODS 9 y 5 (Igualdad de Género); invierte en recualificación para 17.000 empleados, reduce huella de carbono en 15 % y se muestra alineado con la Agenda 2030 en sus proyectos.

Hiberus

Representatividad: Crecimiento explosivo en Aragón; experta en software a medida y comercio electrónico, ideal para pymes locales.

Estructura organizativa: 42 unidades de negocios muy especializados, con enfoque ágil y descentralizado. La sede está en Zaragoza y su expansión es internacional.

Principales departamentos y funciones:

Desarrollo Software: Apps y plataformas personalizadas.

Consultoría Digital: Análisis de datos y transformación.

E-commerce: Administración de sistemas para ventas online.

Innovación: I+D en IA y ciberseguridad.

Tipos de perfiles de trabajadores: Desarrolladores full-stack (60 %), consultores negocio-TI y analistas datos. Los perfiles junior cuentan con formación continua y eran más de 3.000 en 2023.

Volumen de negocio: 200M € proyectado; 45 % en software dev (90M€), 35 % en consultoría (70M €) y 20 % en comercio electrónico.

Contribución a ODS: Edificio Hiberus Ecosystem alimentado con energía verde (ODS 7 y 13: cero emisiones) y formación y capacitación constante a sus empleados (ODS 4: Educación de calidad).

Comparativa

Indra y Accenture destacan por escala global y foco en grandes proyectos (facturación superior a 1.000M €), con estructuras jerárquicas; Hiberus ofrece agilidad local (crecimiento 50 % anual). Todas priorizan perfiles técnicos, pero Hiberus enfatiza la inclusión local. En las ODS, el 75 % de empresas TIC españolas tienen planes, con énfasis en ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura).

3.2. Análisis técnico y diseño de la solución

3.2.1. Requerimientos del sistema:

Página de inicio

Qué ofrece

Ofrece una página de bienvenida centrada en captar la atención y transmitir confianza. Se comprende de un slider o panel que se desplaza automáticamente; donde se anuncian algunos de los cursos disponibles.

Se incluyen las secciones más importantes: formación disponible, formación disponible próximamente y sobre nosotros.

Por último se incluyen las secciones de patrocinadores y contacto.

Qué resuelve

La necesidad de saber de qué va el proyecto y la necesidad de captar la atención rápidamente en un sector competitivo. Expone las soluciones internas y reduce el “ruido” competitivo de empresas como SpaceX o IBM Quantum. Aborda la sobrecarga informativa inicial en sectores tecnológicos, donde los usuarios abandonan en muy poco tiempo si no captas interés.

Actualmente, nuestra competencia podría ser plataforma como edX o Udemy. Nos diferenciamos de éstas porque no requieren pago y tampoco registro.

Cómo lo resuelve

El primer elemento, es una slider donde se presentan los cursos y un pequeño texto de presentación.

Más abajo hay un título que dice: líderes en formación online.

La segunda parte serían bloques que anuncian las diferentes secciones de la página.

Por último tenemos los patrocinadores y contacto.

Con qué lo resuelve

Slider deslizable desarrollado con las librerías jQuery y swiper para el desplazamiento, además se hace uso de HTML, CSS, y JavaScript vainilla.

Sobre nosotros

Qué ofrece

Ofrece una sección que comente sobre la historia de la empresa, misión, visión, e integrantes del equipo. Nuestra misión en un principio era la innovación para liderar las tecnologías emergentes de forma sostenible. Actualmente, nuestra misión es ofrecer los mejores servicios de formación en Internet.

Este proyecto nació con la necesidad de construir un mundo en donde el conocimiento no solo esté disponible, sino también accesible para la comprensión del gran público.

Qué resuelve

La falta de credibilidad al no saber quién hay detrás, ya que muchas empresas emergentes acaban fracasando por esto y se construye una narrativa humana que ayuda a entender mejor el propósito y buenas intenciones.

Cómo lo resuelve

Con un formato de línea del tiempo marcando los hitos clave alcanzados y los propuestos para el futuro.

Con qué lo resuelve

Con HTML y CSS fue más que suficiente para resolver nuestras necesidades.

Aprender más y formación próximamente

Qué ofrece

Plataforma de aprendizaje dedicada con recursos en línea para informarse de cualquier ámbito que se trabaje en la empresa. Además, se incluyen varios cuestionarios interactivos y existen diferentes niveles de los mismos.

Primero diseñamos esta sección como parte secundaria del proyecto, pero con el tiempo se convirtió en la parte más importante y motivo central de la realización del mismo.

Qué resuelve

La falta de información en línea acerca de las tecnologías emergentes y además genera un interés. Diferenciando a nuestra empresa como educadora en un mercado donde competidores en este ámbito como Coursera o edX cobran altos precios por cursos especializados.

Cómo lo resuelve

Con trayectorias de conocimiento gamificadas según ámbito, evaluaciones auto-corregidas.

Con qué lo resuelve

Con la plataforma de aprendizaje de H5P con la plantilla de Course Presentation.

Contacto

Qué ofrece

Un formulario donde los visitantes pueden dejar sus dudas o sugerencias y comunicarse con el equipo de desarrollo.

Qué resuelve

La falta de comunicación en proyectos, donde las respuestas lentas pierden oportunidades, facilita acceso directo a expertos e interesados en realizar colaboraciones o en entender mejor.

Cómo lo resuelve

Un simple formulario hecho con HTML y CSS donde los usuarios nos mandan mensajes a nuestro correo.

Con qué lo resuelve

Técnicamente con un formulario HTML y CSS.

Patrocinadores

Qué ofrece

Logotipos de los patrocinadores que financian y anuncian el proyecto.

Qué resuelve

El financiamiento del proyecto y su visibilidad en un sector muy costoso como es la formación.

3.2.2. Diseño de la infraestructura de red

Para el desarrollo de este proyecto es muy necesario tener en cuenta estos conceptos básicos.

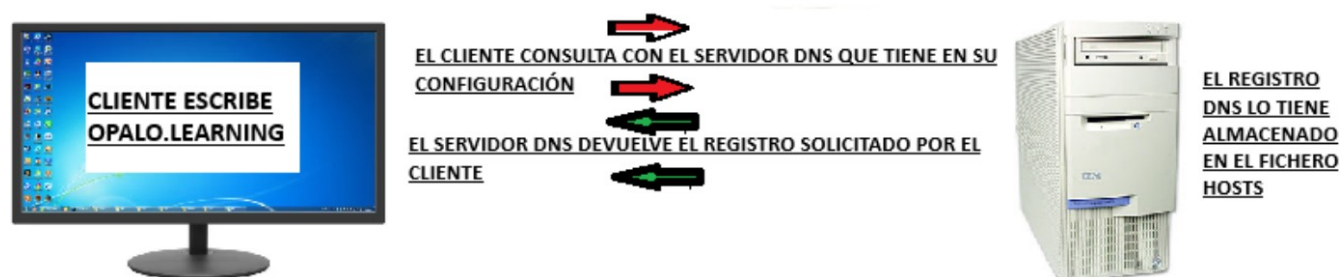
DHCP

Por sus siglas: Dynamic Host Configuration Protocol. Es un servicio que asigna direcciones IP y otros parámetros de red como puertas de enlace, DNS o tiempos de concesiones (leases) de forma automática a los dispositivos cuando se conectan a la red. Evitando así que cada equipo tenga que configurar estos parámetros de forma manual en cada conexión facilitando la gestión de redes con muchos dispositivos de forma centralizada.

DNS

Por sus siglas: Domain Name System. Es un sistema que se encarga de traducir direcciones de dominio legibles por humanos (en nuestro caso, opalo.learning) en direcciones IP numéricas (en nuestro caso [recordemos que usamos una IP de loopback] 127.0.0.1)

Diagrama



3.2.3. Estudio de viabilidad y proveedores

Datos de empresas

AFR Engine

Nombre: AFR Engine | Reprogramación De Centralitas

Sede: C. Ajedrea, 13, NAVE 19, 50720 Zaragoza

Cifra de negocio: No hay datos

Número de empleados: No hay datos

Tipo de negocio principal: Reprogramación de centralitas de coche.

Esprinet

Nombre: Esprinet Iberica Slu

Sede: Calle osca , 2 - CAMPUS 3.84 NAVE 1

Cifra de negocio: Para el año 2023 tiene unos activos registrados por un valor de 505.972.000 € y unas ventas de 1.219.650.000 €

Número de empleados: 441 (año 2024)

Tipo de negocio principal: Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos.

Goya soluciones informáticas

Nombre: Goya Soluciones Informáticas

Sede: Avenida Puente del Pilar, 37 local, 50014, Zaragoza

Cifra de negocio: Entre 0,6 y 1,5 millones € de facturación

Número de empleados: 14 (2025)

Tipo de negocio principal: Servicios informáticos a otras empresas como desarrollo de páginas web desarrollo de software, entre otros.

Digital Hand Made

Nombre: Digital Hand Made SL

Sede: Calle Acacias , 9

Cifra de negocio: Entre 1,5 y 3 millones € de facturación

Número de empleados: 12 (año 2024)

Tipo de negocio principal: Mantenimiento informático para empresas.

Alerce Informatica Aplicada

Nombre: Alerce Informatica Aplicada Sa

Sede: C. Bari, 25, Duplicado, portal 1, 50197 Zaragoza

Cifra de negocio: No disponible.

Número de empleados: 62 (año 2025)

Tipo de negocio principal: Actividades de consultoría informática.

Onegolive

Nombre: Onegolive Services Sl

Sede: Calle Madre Rafols , 2 - PLANTA 1. OFICINA 5

Cifra de negocio: Entre 6 y 30 millones €

Número de empleados: 95 (año 2024)

Tipo de negocio principal: Actividades de consultoría de equipos informáticos

Telecomunicaciones Aragon Siglo Xxi

Nombre: Telecomunicaciones Aragon Siglo Xxi Sl **Sede:** Avenida madrid, 7 - loc 14, zaragoza, 50004 **Cifra de negocio:** Entre 0,6 y 1,5 millones € de facturación **Número de empleados:** 4 (año 2012) **Tipo de negocio principal:** Venta minorista y mayorista.

Libelium

Nombre: Libelium Comunicaciones Distribuidas Sl

Sede: Calle poetisa maria zambrano, 31, zaragoza, 50018

Cifra de negocio: Entre 3 y 6 millones € de facturación

Número de empleados: 48 (año 2023)

Tipo de negocio principal: Soluciones IoT para empresas.

Megastar

Nombre: Megastar S.l.

Sede: Calle andador paula montal fornes, 4, zaragoza, 50018

Cifra de negocio: Entre 1,5 y 3 millones € de facturación

Número de empleados: 11 (año 2024)

Tipo de negocio principal: Fabricación y comercialización de materiales y aparatos electrónicos y su mantenimiento asesoramiento en materia informática.

Moso 3D

Nombre: Moso 3D SL

Sede: Calle velazquez, nav 94, cadrete, 50420, Zaragoza

Cifra de negocio: Menor de 300 mil € de facturación

Número de empleados: 5 (año 2023)

Tipo de negocio principal: Desarrollo de equipos de impresión 3D.

Indra

Nombre: Indra Sistemas S.a

Sede: Avenida de bruselas, 35, alcobendas, 28108, Madrid

Cifra de negocio: Mayor de 30 millones € de facturación

Número de empleados: 8204 (año 2024)

Tipo de negocio principal: Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática

Accenture España

Nombre: Accenture Slu

Sede: Paseo castellana, 85, madrid, 28046, Madrid

Cifra de negocio: Mayor de 30 millones € de facturación

Número de empleados: 3631 (año 2024)

Tipo de negocio principal: Actividades de consultoría informática

Hiberus

Nombre: Hiberus Tecnologias De La Informacion Sociedad Limitada.

Sede: Calle bari, 25, zaragoza, 50197-, Zaragoza

Cifra de negocio: Mayor de 30 millones €

Número de empleados: 91 (año 2023)

Tipo de negocio principal: Consultoría informática y desarrollo de programas informáticos.

Telefónica España

Nombre: Telefonica España

Sede: Calle Gran Vía, 28 28013 Madrid, España

Cifra de negocio: 12.791€

Número de empleados: 25.000

Tipo de negocio principal: Servicios TI y telecom; desarrollo software para redes y datos

Ayesa

Nombre: Ayesa Ibermatica Sa.

Sede: Paseo de mikeletegi, 5, donostia/san sebastian, 20009, gipuzkoa

Cifra de negocio: Mayor de 30 millones € facturación

Número de empleados: 3626 (año 2024)

Tipo de negocio principal: Consultoría tic, servicios de infraestructuras, integración de sistemas de información, outsourcing e implantación de soluciones integradas de gestión empresarial.

Kyndryl

Nombre: Kyndryl España Sa.

Sede: Calle albacete, 5, madrid, 28027, madrid

Cifra de negocio: Mayor de 30 millones € facturación

Número de empleados: 3088 (año 2025)

Tipo de negocio principal: Diseño, ejecución y gestión de sistemas tecnológicos modernos y confiables.

Capgemini

Nombre: Capgemini España Sl

Sede: Calle puerto de somport, 9, madrid, 28050, madrid

Cifra de negocio: Mayor de 30 millones € facturación

Número de empleados: 4919 (año 2024)

Tipo de negocio principal: Servicios de consultoría, tecnología y outsourcing

DXC Technology

Nombre: Dxc Technology Spain Sau

Sede: Avenida generalitat, 163, sant cugat del valles, 08174, barcelona

Cifra de negocio: 1098 (año 2024)

Número de empleados: 25.000

Tipo de negocio principal: Servicios TI y telecom; desarrollo software para redes y datos

IBM España

Nombre: Telefonica España

Sede: Calle Gran Vía, 28 28013 Madrid, España

Cifra de negocio: Mayor de 30 millones € facturación

Número de empleados: 1098 (año 2024)

Tipo de negocio principal: Consultoría sap, creación de programas informáticos.

Atos España

Nombre: Atos Spain Sa

Sede: Calle albarracín, 25, madrid, 28037, madrid

Cifra de negocio: Mayor de 30 millones € facturación

Número de empleados: 1919 (año 2024)

Tipo de negocio principal: Prestación de servicios de telecomunicaciones.

NTT Data (everis)

Nombre: NTT Data (everis)

Sede: Camino Fuente de la Mora, 1. 28050 Madrid

Cifra de negocio: 400M€ (estimado)

Número de empleados: 3.500

Tipo de negocio principal: Transformación digital y desarrollo apps

Integra Tecnología

Nombre: Integra Tecnología

Sede: C/ Duquesa Villahermosa, 119 50009, Zaragoza

Cifra de negocio: 50M€ (estimado)

Número de empleados: 200

Tipo de negocio principal: Soluciones informáticas y desarrollo web

Aratecnia

Nombre: Aratecnia

Sede: Calle Pedro Villacampa 48, Local 50015, Zaragoza

Cifra de negocio: 20M€ (estimado)

Número de empleados: 50

Tipo de negocio principal: Servicios IT y administración de sistemas

Infoter

Nombre: Infoter

Sede: Calle de María Zambrano, 31, 50018

Cifra de negocio: 15M€ (estimado)

Número de empleados: 40

Tipo de negocio principal: Soporte informático y análisis de datos

GMV

Nombre: GMV

Sede: Tres Cantos (Madrid)

Cifra de negocio: 250M€

Número de empleados: 2.500

Tipo de negocio principal: Software para espacio, defensa y transporte

Solución por descarte

La solución que hemos planteado a este problema es la de tener una propia página web donde concretar cuál es nuestra actividad, los servicios que ofrecemos, las ventajas sobre otros competidores, precios, detalles de contacto con correo electrónico, etc. Para comprobar si es una solución válida vamos a ayudarnos con una serie de preguntas que se presentan a continuación:

La primera pregunta que nos hacemos es: si la página web puede resolver completamente el problema de visibilidad. Una web profesional, con información corporativa, un portafolio de servicios, formularios de contacto y optimización básica para motores de búsqueda, permite a clientes potenciales descubrir nuestra empresa.

Por ejemplo, proveedores como Goya Soluciones Informáticas pueden crear webs personalizadas para pymes, mientras que Digital Hand Made ofrece soluciones de comercio electrónico que potencian ventas online, ampliando la visibilidad hacia transacciones directas. Multinacionales como Indra o Accenture España van más allá, integrando marketing digital, análisis de datos e inteligencia artificial para maximizar el alcance, e Hiberus destaca por diseñar experiencias digitales únicas que atraen a los usuarios, creando interfaces más intuitivas y atractivas.

Sin embargo, la falta de visibilidad no se resuelve solo con una web estática. El problema abarca necesidades más amplias, como estrategias de marketing continuo (SEO avanzado, campañas en redes sociales, publicidad pagada) y adaptaciones a cambios en algoritmos o comportamientos de usuarios. Una web sin estos complementos podría no generar interés en tiempo real ni alcanzar audiencias en plataformas externas, motores de búsqueda especializados, (Google Académico) o agregadores de reseñas locales como Trustpilot. Proveedores locales como Alerce, centrados en software para logística, podrían limitarse a webs básicas sin estrategias integrales, mientras que gigantes como Kyndryl, enfocados en cloud, podrían ofrecer soluciones sobredimensionadas, generando costos innecesarios.

Así, aunque una web contratada mejora la visibilidad, no cubre todas las facetas del problema sin servicios adicionales, lo que la hace una solución parcial.

Otro aspecto crucial es si disponemos del conocimiento necesario para implementar la solución al contratar un proveedor. Al externalizar, la experiencia técnica recae en la empresa contratada, liberándonos de dominar el desarrollo web.

Proveedores como Onegolive, con más de 15 años de experiencia, ofrecen consultoría para alinear la solución con nuestras necesidades, entregando documentación clara sobre el CMS u otras tecnologías usadas.

Capgemini, enfocada en ingeniería digital, proporciona manuales detallados y asistencia directa, mientras que NTT Data, utilizando métodos ágiles, asegura procesos organizados y claros para transferir conocimientos al cliente. Esto nos permite gestionar la web tras la entrega, actualizando contenido o revisando métricas básicas.

Sin embargo, esta transferencia depende de la calidad del proveedor. Empresas como GMV, enfocadas en sectores como aeroespacial, podrían priorizar proyectos complejos y ofrecer documentación limitada para pymes, mientras que locales como Infoter podrían proporcionar guías básicas que no cubran SEO avanzado o buena comunicación con el cliente.

La dependencia del proveedor para actualizaciones futuras también limita nuestra autonomía, especialmente si no incluye formación exhaustiva. Por tanto, aunque el conocimiento está disponible, la solución tiene reservas, ya que nuestra capacidad de supervisión y gestión a largo plazo podría ser limitada. La innovación es otro factor a considerar. Un proveedor externo puede incorporar elementos como chatbots con IA o la integración con APIs de redes sociales.

Hiberus, por ejemplo, se encarga de crear experiencias digitales innovadoras facilitando la navegación intuitiva, mientras que Ayesa integra IA en plataformas que automatizan la actualización del contenido, y DXC Technology usa automatización para optimizar visibilidad en la red. Estas innovaciones, como analítica predictiva o personalización de contenido, podrían servir como modelo para otras empresas.

Sin embargo, para una empresa de dos personas, el presupuesto podría restringirse a una web estándar con plantillas predefinidas, reduciendo la innovación. Proveedores como Alerce, enfocados en logística, podrían limitarse a personalizaciones enfocadas en ese sector, y multinacionales como Atos España, con énfasis en infraestructuras digitales, podrían implementar soluciones técnicamente demasiado complejas que no se adapten a contextos de pymes. La innovación, aunque posible, depende de los recursos y no siempre es escalable sin ajustes, haciendo la solución parcialmente innovadora.

La viabilidad técnica de una web contratada es indiscutible. Los proveedores de la lista dominan tecnologías modernas (HTML5, CSS3, JavaScript, CMS como WordPress) y estándares como HTTPS o diseño responsive.

Integra ofrece webs dinámicas y escalables, es decir, páginas web que pueden actualizar su contenido automáticamente o interactuar con los usuarios y además soportan muchos usuarios activos. Capgemini asegura páginas que funcionan incluso con alta demanda, y GMV trabaja preparando ante ciberataques y optimizando el rendimiento.

Sin embargo, la elección del proveedor importa: Kyndryl, centrado en cloud, podría no priorizar webs simples (más bien infraestructuras críticas como bancos), y locales como Goya podrían carecer de experiencia en personalizaciones avanzadas, como bases de datos dinámicas.

A pesar de estas diferencias, la viabilidad técnica está asegurada, ya que todos los proveedores relevantes pueden entregar una web funcional para visibilidad. En términos de recursos, contratar un proveedor es viable, ya que delegamos el desarrollo técnico, requiriendo solo comunicación inicial y aprobación de diseños. Infoter ofrece soluciones asequibles para pymes, con integración de marketing, mientras que NTT Data usa plataformas low-code, como por ejemplo OutSystem, para reducir costos. Digital Hand Made permite servicios a medida desde diseño web básico hasta soluciones completas como e-commerce, ciberseguridad y correo profesional en la nube, ajustándose al presupuesto.

Sin embargo, multinacionales como Accenture podrían exigir presupuestos elevados, y locales como Goya implican costos recurrentes para mantenimiento, como por ejemplo los servicios de hosting y software de gestión de clientes.

Finalmente, la calidad de la web contratada depende de su capacidad para ofrecer funcionalidades (navegación intuitiva, diseño responsive), fiabilidad (hosting estable), eficiencia (carga rápida) y efectividad (aumentar visibilidad).

Digital Hand Made asegura webs optimizadas para la transformación digital, Indra entrega soluciones integrales con documentación, guías de usuario y cumplimiento normativo, y Hiberus prioriza la usabilidad, centrándose en interfaces intuitivas y atractivas visualmente. Sin embargo, la efectividad requiere mantenimiento continuo y estrategias complementarias, no siempre incluidas.

Proveedores como Ayesa podrían enfocarse en proyectos grandes, generando soluciones excesivas como sistemas de gestión de contenido o servicios en la nube, y locales como Alerce podrían ofrecer servicios más centrados en el sector logístico con sistemas de gestión de almacenes. La calidad es alta, pero parcial si no se garantiza soporte a largo plazo o SEO avanzado.

Conclusiones

Por último, reflexionando sobre estas evaluaciones, contratar un proveedor externo tiene claras ventajas: experiencia técnica, innovación potencial y calidad profesional, con empresas como Hiberus, Digital Hand Made o NTT Data destacando por soluciones robustas.

Sin embargo, para una empresa de dos personas, las limitaciones son significativas. Proveedores locales como Goya o Infoter ofrecen soluciones asequibles pero a menudo estándar, con personalización limitada y costos recurrentes para actualizaciones. Multinacionales como Indra, Accenture o Capgemini, aunque técnicamente superiores, priorizan proyectos grandes, con costos elevados y procesos burocráticos que desalinean con nuestras necesidades

simples. Empresas como Kyndryl o GMV, enfocadas en la nube o sectores específicos, podrían no centrarse en una web básica.

La dependencia de terceros reduce nuestro control, y la comunicación constante puede retrasar iteraciones. Por ello, concluimos que desarrollar la web internamente es la mejor opción. Con un presupuesto mínimo (dominio y hosting asequibles), herramientas accesibles como WordPress y aprendizaje autónomo, podemos crear una web funcional, personalizada y escalable. Aunque requiere tiempo, nos permite mantener control total, iterar rápidamente y complementar con acciones propias, como redes sociales, para maximizar la visibilidad, alineándonos perfectamente con nuestros recursos limitados.

3.3. Planificación y gestión del proyecto

3.3.1. Metodología de trabajo:

Para la realización del Proyecto Intermodular hemos usado la metodología basada en entregas parciales y validación de hitos. Confiamos en esta metodología para el desarrollo porque:

- permite ajustar el rumbo del proyecto según las necesidades y condiciones materiales,
- enfoque en una entrega rápida y funcional para no alargar tareas más de lo necesario y,
- en cada hito se hace una revisión con los puntos de mejora.

3.3.2. Cronograma de ejecución:

2/12/2025-9/12/2025

- Desarrollo del cronograma en forma de diagrama de Gantt en Notion.
- Realización del esqueleto de la web.

10/12/2025-13/01/2025

- Desarrollo de cursos en formato H5P.
- Los cursos tratan sobre: viajes espaciales, cuántica, biotecnología, ciudades ecológicas, manipulación climática y premoniciones.
- Todos ellos cuentan con una introducción que detalla los puntos clave del curso y al público al que se dirige.

14/01/2026-27/01/2026

- El juego está basado en el clásico de Space Race (1973).
- Está desarrollado mediante el lenguaje de programación Python añadiendo la biblioteca para juegos Pygame.
- La integración en la web se hace con un iframe de la herramienta de Pickcode.

28/01/2026-10/02/2026

- Desde el equipo de Opalo E-Learning hemos desarrollado un manifiesto sobre los principios, valores y conductas que nos representan como la organización empresarial y ética que somos.
- Así mismo, destacamos la importancia y el trabajo que le dedicamos a la sostenibilidad, el medioambiente y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

11/02/2026-23/02/2026

- Por último, comprobación de errores detectados y modificaciones necesarias tras los comentarios recibidos tanto; por parte, del tutor responsable del trabajo; como parte de los compañeros.
- Desde el punto de vista técnico, nuestro objetivo era optimizar el código y los contenidos para evitar ."engordar"de forma innecesaria el proyecto.

24/02/2026

- Creación de los preparativos para la "demo.º muestra del proyecto.
- Desarrollo del documento necesario para realizar la explicación y sentido del proyecto ante el jurado, y escritura de la memoria que se trata de un compendio de los trabajos preparativos anteriores basada en el índice previamente acordado.
- La presentación en cuestión se realiza en la sala de actos del centro ante el jurado que decidirá, en última instancia; el ganador.

3.3.3. Recursos necesarios

El grupo lo componen Iván Gimeno Montoya e Izan Gregorio Vizcarra.

El equipo utilizado como servidor web es un VDI con Windows Server 2022 Standard junto a los programas de XAMPP para el servidor Apache y el resolutor de nombres Acrylic DNS Proxy.

3.4. Implementación y desarrollo (el núcleo técnico)

3.4.1. Configuración de servicios de red:

Para la instalación del servidor web se requiere apache, en este caso, hemos optado por instalar XAMPP que contiene Apache y una fácil configuración.

Cuando instalamos XAMPP en nuestro sistema, por defecto, se crea una carpeta y sus diferentes binarios, carpetas y archivos de configuración. Ésta es creada en Windows `C:\xampp\htdocs` o en Linux `/etc/xampp`.

Dentro de la carpeta de XAMPP se crean htdocs. Aquí es donde se guarda la carpeta que contiene nuestro sitio web del proyecto.

Para que Apache sepa qué carpeta servir según el nombre que reciba, editamos el archivo:

```
C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf
```

Escribimos lo siguiente:

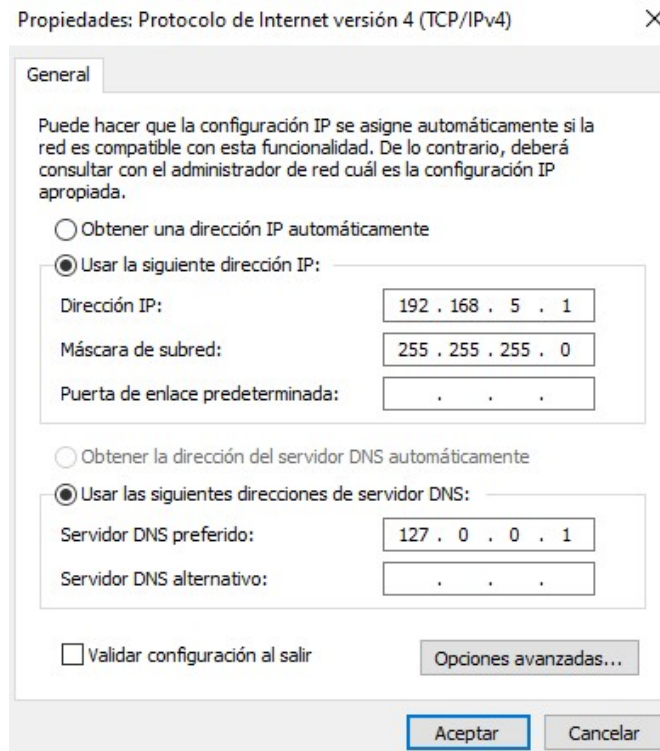
```
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/opalo"
ServerName opalo.learning
<Directory "C:/xampp/htdocs/opalo">
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>
```

Para la resolución de DNS tenemos Acrylic DNS Proxy. Modificamos el archivo `C:\Program Files (x86)\Acrylic DNS Proxy`

```
127.0.0.1 opalo.learning
```

Aquí le decimos que acuda al loopback, es decir, nuestro propio equipo, cuando ingresemos la dirección DNS `opalo.learning`.

Para terminar dos pasos muy importantes: acudir a `ncpa.cpl` y poner la IP de loopback como servidor DNS preferido.



En el fichero C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts escribir lo mismo que ya teníamos en AcrylicHosts.txt.

```
127.0.0.1 opalo.learning
```

3.4.2. Prototipado previo:

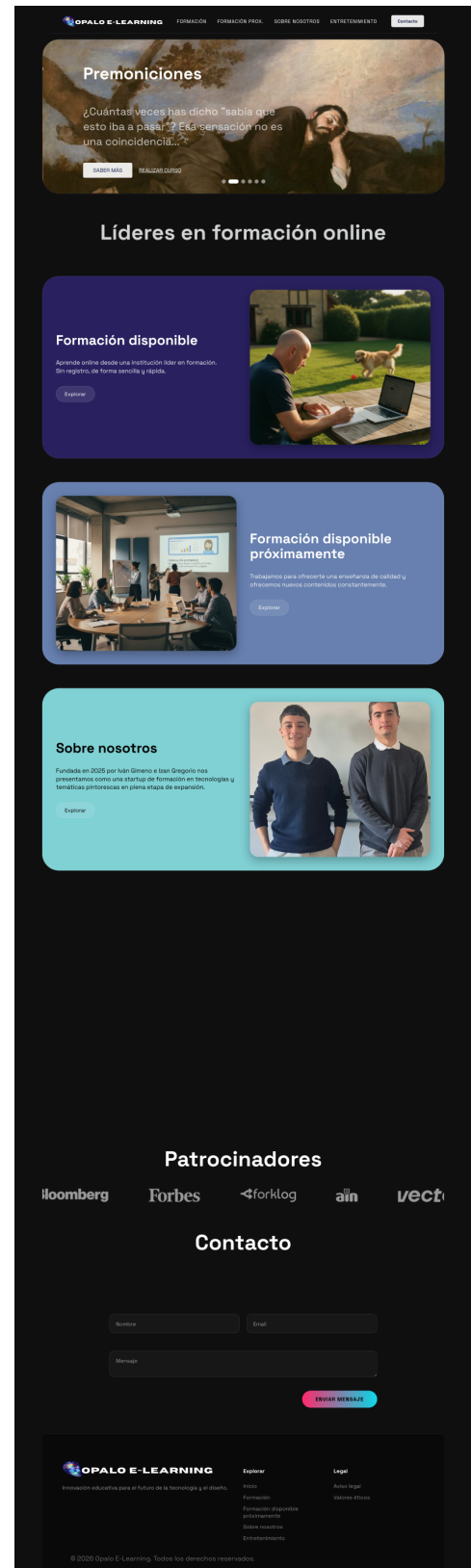
A continuación se presentan las imágenes del prototipo en Canva y las actuales.

Mockup en Canva

Página de inicio



(a) Interfaz antigua.



(b) Interfaz nueva.

Figura 1: Comparativa de páginas de inicio (index.html)

4. Conclusiones

En esta sección se resumen las conclusiones finales del trabajo.